$\wedge$ 3 $\cdot$ $\perp$ $\wedge \frac{}{3} = \frac{\perp}{3}$，故 $\mathrm{Cov}(X,Z) = \frac{1}{3\lambda^2}$.

（Ⅲ） $E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} z \cdot f_Z(z)\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{0} z \cdot \frac{1}{3}\lambda \mathrm{e}^{\lambda z}\mathrm{d}z + \int_{0}^{+\infty} z \cdot \frac{2}{3}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda z}\mathrm{d}z = \frac{1}{3\lambda}$，

故 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{3\overline{Z}}$，其中 $\overline{Z} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i$.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由已知，有 $\lim\limits_{x\to 1} f(2x-1) = f(1) = 0$，故

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1}\frac{f(1+2x-2)-f(1)}{2x-2}\cdot\frac{2x-2}{x-1} = 2f'(1) = 2,$$

从而 $f'(1) = 1$. 故

$$\lim_{x\to 0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1+\sin x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f[(1+\sin x)^2]-f(1)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(1+2\sin x+\sin^2 x)-f(1)}{2\sin x+\sin^2 x}\cdot\frac{2\sin x+\sin^2 x}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}\cdot\frac{\sin x}{x}$$

$=2f'(1)-f'(1)=f'(1)=1.$

选项 C 正确.

2. 答案 C

解析 $$\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx\xlongequal{x=-t}\int_{0}^{+\infty}\frac{e^{-\frac{1}{t}}}{t^2+\sin^2 t}dt.$$

因 $$\frac{1}{x^2+\sin^2 x}e^{-\frac{1}{x}}\leqslant\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}},$$

而 $$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}dx=e^{-\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}e^{-\frac{1}{x}}-\lim_{x\to 0^+}e^{-\frac{1}{x}}=1,$$

即$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}dx$ 收敛,故$\int_{-\infty}^{0}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$ 收敛.

又$\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}\geqslant\frac{1}{2x^2}\cdot e^{\frac{1}{x}}$, 而$\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{2x^2}e^{\frac{1}{x}}dx=-\frac{1}{2}e^{\frac{1}{x}}\Big|_{0}^{+\infty}=+\infty$,故$\int_{0}^{+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2+\sin^2 x}dx$ 发散.

对于选项 A: $$\int_{0}^{+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx=\int_{0}^{1}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx+\int_{1}^{+\infty}\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}dx\xlongequal{记}I_1+I_2,$$

由$\lim_{x\to 0^+}x^4\cdot\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4}=+\infty$,知 I_1 发散,故原积分发散.

对于选项 B: 由$\lim_{x\to 0^+}x\cdot\frac{1-\cos x}{x^3}=\frac{1}{2}$,知$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{1-\cos x}{x^3}dx$ 发散.

综上所述,选项 C 正确.

3. 答案 A

解析 令 $u=x-1,v=y-1$,则积分区域 D 化为 $D_1:u^2+v^2\leqslant 1$,故

$$I_1=\iint_D(x+y)dx\,dy=\iint_{D_1}(u+v+2)du\,dv.$$

由于 D_1 关于 u 轴、v 轴对称,u,v 是奇函数,故

$$I_1=\iint_{D_1}(u+v+2)du\,dv=0+0+2\pi\cdot 1^2=2\pi,$$

$$I_2=\iint_D(x+y)^2\,dx\,dy=\iint_{D_1}(u+v+2)^2\,du\,dv$$
$$=\iint_{D_1}(u+v)^2\,du\,dv+4\iint_{D_1}du\,dv+\iint_{D_1}4(u+v)\,du\,dv$$
$$=\iint_{D_1}(u+v)^2\,du\,dv+4\pi\cdot 1^2+0,$$
$$I_3=\iint_D(x+y)^3\,dx\,dy=\iint_{D_1}(u+v+2)^3\,du\,dv$$
$$=6\iint_{D_1}(u+v)^2\,du\,dv+8\pi\cdot 1^2.$$

在 D_1 上，$(u+v)^2\geqslant 0$，故$\iint_D(u+v)^2\,du\,dv>0$，所以 $I_1<I_2<I_3$.

选项 A 正确.

【注】 ① 此题应用了二重积分的一般换元法.

$$\iint_D(x+y)\,dx\,dy\xlongequal{\begin{matrix}u=x-1\\v=y-1\end{matrix}}\iint_{D_1}(u+v+2)\,|J|\,du\,dv,$$

其中，
$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1.$$

二重积分的一般换元法在考研大纲中未作要求，但在以往考试中出现过，掌握简单的换元法，会给计算带来便利.

② 此题若直接用极坐标计算 I_k，则有

$$I_1=2\pi,\quad I_2=\frac{9\pi}{2},\quad I_3=11\pi,$$

但计算量较大.

4. 答案 C

解析 记 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,$$
$$2xS(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2a_nx^{n+1}.$$

由已知，有
$$S'(x)+2xS(x)=0,\qquad ①$$

且 $a_0=1$，即 $S(0)=a_0=1$，解一阶线性微分方程 ①，并利用 $S(0)=1$，得

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=e^{-x^2}.$$

选项 C 正确.

5. 答案　D

解析　选项 A,B 均正确,事实上 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解的充要条件是 $r(AB)=r(B)$.

证明如下:若 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解,则 $s-r(AB)=s-r(B)$,故 $r(AB)=r(B)$.

设 ξ 是 $BX=0$ 的任一解向量,即 $B\xi=0$,故 $(AB)\xi=0$,即 ξ 也是 $ABX=0$ 的解.

故 $BX=0$ 的解集含于 $ABX=0$ 的解集中.

记 $r(B)=r(AB)=r$,若 $r<s$,设 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{s-r}$ 为 $BX=0$ 的基础解系,则它必含于 $ABX=0$ 的解集中. 又 $ABX=0$ 的基础解系也应含有 $s-r$ 个线性无关的解向量,故 $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{s-r}$ 也是 $ABX=0$ 的一组基础解系,从而 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 解集相同.

若 $r(AB)=r(B)=r=s$,则 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 均只有零解. $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解. 证毕.

对于选项 C:设 α 是 $BX=0$ 的解,即 $B\alpha=0$,从而 $AB\alpha=A(B\alpha)=0$,即 α 是 ABX 的解.

设 α 是 $ABX=0$ 的解,则 $AB\alpha=0$,从而 $B\alpha$ 是 $AX=0$ 的解.

由 $r(A)=n$,知 $AX=0$ 只有零解. 故 $B\alpha=0$,即 α 是 $BX=0$ 的解. 故 $ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解.

由选项 A,B 的证明知,$ABX=0$ 与 $BX=0$ 同解,$r(A)$ 未必为 n. 选项 D 错误.

综上所述,选 D.

6. 答案　B

解析　方法一:特值法. 取 $A=O$,则 $A^{\mathrm{T}}A=O$,$AA^{\mathrm{T}}=O$,故 $r(E_4-A^{\mathrm{T}}A)-r(E_3-AA^{\mathrm{T}})=r(E_4)-r(E_3)=1$,故应选 B.

方法二:利用分块矩阵的初等变换,有

$$\begin{pmatrix} E_3 & -A \\ O & E_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_3 & A \\ A^{\mathrm{T}} & E_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_3 & O \\ -A^{\mathrm{T}} & E_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_3-AA^{\mathrm{T}} & O \\ O & E_4 \end{pmatrix},$$

故
$$r\begin{pmatrix} E_3 & A \\ A^{\mathrm{T}} & E_4 \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} E_3-AA^{\mathrm{T}} & O \\ O & E_4 \end{pmatrix}=r(E_3-AA^{\mathrm{T}})+4. \quad ①$$

又
$$\begin{pmatrix} E_3 & O \\ -A^{\mathrm{T}} & E_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_3 & A \\ A^{\mathrm{T}} & E_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_3 & -A \\ O & E_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_3 & O \\ O & E_4-A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix},$$

故
$$r\begin{pmatrix} E_3 & A \\ A^{\mathrm{T}} & E_4 \end{pmatrix}=r(E_3)+r(E_4-A^{\mathrm{T}}A)=3+r(E_4-A^{\mathrm{T}}A). \quad ②$$

由 ② − ① 可得　$r(E_4-A^{\mathrm{T}}A)-r(E_3-AA^{\mathrm{T}})=4-3=1.$

选项 B 正确.

7. 答案　C

解析　由 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda-2)^2$,得 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=\lambda_4=2$.

故 A 与 Λ 相似的充分必要条件为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 有两个线性无关的特征向量,$\lambda_3=\lambda_4=2$ 有两个线性无关的特征向量.

$$1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0 & 0\\ -1 & -b & -1 & 0\\ -3 & -2 & -c & -1\end{pmatrix},$$

从而应有 $r(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，而 $1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的第 3 行与第 4 行线性无关，故 $a=0$.

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & 0\\ -1 & -b & 0 & 0\\ -3 & -2 & -c & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -c & 0\end{pmatrix}.$$

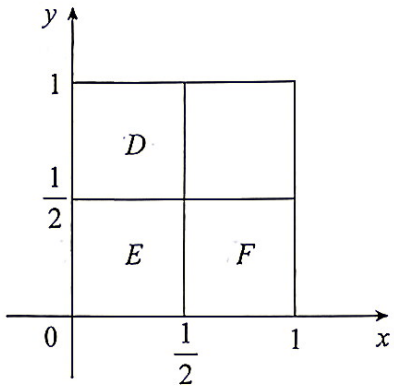
同理，由 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，得 $c=0$.

即 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的充分必要条件为 $a=0$ 且 $c=0$.

选项 C 正确.

8. 答案　D

解析　如右图所示，图中以 D,E,F 表示事件“随机点落入相应的小正方形”. 由已知，有



$$A=D\cup E,\quad B=E\cup F,\quad C=D\cup F,$$

$$AB=E,\quad AC=D,\quad BC=F,$$

故 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，

$$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4},$$

$$P(ABC)=P[(D\cup E)F]=0,$$

$$P[(AB)C]=P(ABC)=0,$$

$$P[A(BC)]=P(ABC)=0.$$

由独立的定义，知 A,B,C 两两独立，但不相互独立.

选项 D 正确.

9. 答案　D

解析　依题设，X 的概率密度及 Y 的条件概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & 0<x<2,0<y<x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

当 $y \leqslant 0$ 或 $y \geqslant 2$ 时,$f_Y(y)=0$;

当 $0<y<2$ 时,有 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^2 \frac{1}{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)$.

故 Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y), & 0<y<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

又
$$E(X)=\frac{0+2}{2}=1,$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y)\mathrm{d}y=\int_0^2 y\cdot\frac{1}{2}(\ln 2-\ln y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\left(\int_0^2 \ln 2\cdot y\mathrm{d}y-\int_0^2 y\ln y\mathrm{d}y\right)=\frac{1}{2},$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x xy\cdot\frac{1}{2x}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x y\mathrm{d}y=\frac{2}{3},$$

故 $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)=\frac{2}{3}-1\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$.

故选 D.

10. 答案　D

解析　由已知,X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant x\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 θ 的似然函数为

$$L(\theta)=\begin{cases}1, & \theta\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\theta+1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

似然函数在 $[\theta,\theta+1]$ 上是常数,故只要满足

$$\hat{\theta}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\hat{\theta}+1 \qquad ①$$

的统计量 $\hat{\theta}$ 都使 $L(\theta)$ 达到最大值,这些统计量 $\hat{\theta}$ 均是 θ 的最大似然估计量.

由于 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 满足 ① 式,所以 $\hat{\theta}_1=X_{(1)}$ 是 θ 的最大似然估计量.

由 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$,知 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}=\hat{\theta}_2+1$,故 $\hat{\theta}_2=X_{(n)}-1$ 是 θ 的最大似然估计量.

由于 $0\leqslant X_{(n)}-X_{(1)}\leqslant 1$,有

$$X_{(1)}+X_{(n)}-1\leqslant 2X_{(1)},\quad X_{(1)}+X_{(n)}+1\geqslant 2X_{(n)},$$

故 $\hat{\theta}_3=\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)}\leqslant X_{(n)}\leqslant\frac{1}{2}(X_{(1)}+X_{(n)})+\frac{1}{2}=\hat{\theta}_3+1.$

于是 $\hat{\theta}_3$ 也是 θ 的最大似然估计量，排除选项 A,B,C.

只有选项 D 不是 θ 的最大似然估计量，故选 D.

二、填空题

11. 答案 $y=-x$

解析 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1+ax^3}+x)=\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0$，故

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1\right)=0.$$

又由泰勒公式，有

$$\left(a+\frac{1}{x^3}\right)^{\frac{1}{3}}=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)(x\to+\infty),$$

$$\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}+a}+1=\sqrt[3]{a}+\frac{1}{3a^{\frac{2}{3}}}\cdot\frac{1}{x^3}+1+o\left(\frac{1}{x^3}\right)(x\to+\infty),$$

所以 $a=-1$，即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{1-x^3}-(-x)\right]=0.$

故 $y=\sqrt[3]{1+ax^3}=\sqrt[3]{1-x^3}$ 有斜渐近线 $y=-x$.

12. 答案 $4\pi^2$

解析 $(x-1)^2+y^2=1$ 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}0\leqslant t\leqslant 2\pi.$

所求表面积为

$$\begin{aligned}S&=2\pi\int_0^{2\pi}x(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t\\&=2\pi\int_0^{2\pi}(1+\cos t)\sqrt{(-\sin t)^2+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t\\&=2\pi\int_0^{2\pi}(1+\cos t)\mathrm{d}t=4\pi^2.\end{aligned}$$

13. 答案 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

解析 $y=x^2+ax$ 与 $y=bx$ 所围区域的面积为

$$S=\int_0^{b-a}(bx-x^2-ax)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}(b-a)^3.$$

求 $\frac{1}{6}(b-a)^3$ 在条件 $a^2+b^2=1$ 下的最大值.

令 $L(a,b,\lambda)=\frac{1}{6}(b-a)^3+\lambda(a^2+b^2-1)$，则

$$\begin{cases} L_a' = -\dfrac{1}{2}(b-a)^2 + 2\lambda a = 0, \\ L_b' = \dfrac{1}{2}(b-a)^2 + 2\lambda b = 0, \\ L_\lambda' = a^2 + b^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

解得 $a = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}, b = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 为唯一符合题设条件的驻点.

故所求面积的最大值为 $\dfrac{1}{6}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 = \dfrac{\sqrt{2}}{3}$.

14. 答案 $\dfrac{2}{3}$

解析 依题设,有

$$\bar{z} = \frac{\iint\limits_{\Sigma} z\rho \,\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma} \rho \,\mathrm{d}S} = \frac{\iint\limits_{\Sigma} z^2 \,\mathrm{d}S}{\iint\limits_{\Sigma} z \,\mathrm{d}S},$$

而

$$\iint\limits_{\Sigma} z^2 \,\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} (1 - x^2 - y^2) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r \,\mathrm{d}r = -\frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{2}{3}(1 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3},$$

$$\iint\limits_{\Sigma} z \,\mathrm{d}S = \iint\limits_{D_{xy}} \sqrt{1 - x^2 - y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi \cdot 1^2 = \pi,$$

其中 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leqslant 1\}$,故 $\bar{z} = \dfrac{\frac{2}{3}\pi}{\pi} = \dfrac{2}{3}$.

15. 答案 -2

解析 由已知,得 $|\boldsymbol{A}| = 8 \neq 0$, $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = 3$,从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*) = 3$.

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}) = \mathrm{r}(\boldsymbol{ACA}^*) = \mathrm{r}(\boldsymbol{C}) = 2$,对 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换,有

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & a \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 \\ 0 & 1 & .5 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}.$$

所以,$a = -2$.

16. 答案 $1 - \mathrm{e}^{-1}$

解析 记 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$,先求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$.

由 X 与 Y 相互独立,知 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

当 $z<0$ 时，

$$F_Z(z)=P\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\}=0;$$

当 $z\geqslant 0$ 时，

$$F_Z(z)=P\{\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant z\}=P\{X^2+Y^2\leqslant z^2\}$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^z\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}\cdot r\,dr$$

$$=1-e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

故 $P\{0\leqslant\sqrt{X^2+Y^2}\leqslant\sqrt{2}\sigma\}=F(\sqrt{2}\sigma)-F(0)=1-e^{-1}$.

三、解答题

17. 解析 （Ⅰ）由 $df(x,y)=(3x^2-2ax)dx+(3y^2-2ay)dy$

$$=d(x^3-ax^2)+d(y^3-ay^2)$$

$$=d(x^3+y^3-ax^2-ay^2+C);$$

知 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2+C$，由 $f(0,0)=0$，得 $C=0$.

故 $$f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-ay^2.$$

（Ⅱ）由 $\begin{cases}f'_x=3x^2-2ax=0,\\ f'_y=3y^2-2ay=0,\end{cases}$ 得驻点 $(0,0),\left(0,\frac{2}{3}a\right),\left(\frac{2}{3}a,0\right),\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$，且

$$f''_{xx}=6x-2a,\ f''_{xy}=0,\ f''_{yy}=6y-2a.$$

对于点 $(0,0)$，$A=-2a<0$，$B=0$，$C=-2a$，则 $AC-B^2=4a^2>0$，故 $f(0,0)=0$ 为极大值.

对于点 $\left(0,\frac{2}{3}a\right)$，$A=-2a$，$B=0$，$C=2a$，则 $AC-B^2=-4a^2<0$，故 $f(x,y)$ 在点 $\left(0,\frac{2a}{3}\right)$ 处不取得极值. 同理，$f(x,y)$ 在点 $\left(\frac{2a}{3},0\right)$ 处不取得极值.

对于点 $\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)$，$A=2a$，$B=0$，$C=2a$，则 $AC-B^2=4a^2>0$，故 $f\left(\frac{2}{3}a,\frac{2}{3}a\right)=-\frac{4}{27}\cdot 2a^3=-8$ 为极小值，即 $a^3=27$，故 $a=3$.

18. 解析 （Ⅰ）$(1-x)f'(x)+nf(x)=n(1-x)^{n+1}$ 变形为

$$f'(x)+\frac{n}{1-x}f(x)=n(1-x)^n,$$

则该方程的通解为

$$f(x)=e^{-\int\frac{n}{1-x}dx}\left[\int n(1-x)^n e^{\int\frac{n}{1-x}dx}dx+C\right]$$

$$=(1-x)^n\left[\int n(1-x)^n(1-x)^{-n}dx+C\right]$$

$$=(1-x)^n(nx+C).$$

由 $f(0)=0$,得 $C=0$,故 $f(x)=nx(1-x)^n$.

由 $f'(x)=n(1-x)^{n-1}[1-(n+1)x]=0$,得 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的驻点

$$x_n=x=\frac{1}{n+1}.$$

当 $0<x_n<\frac{1}{n+1}$ 时,$f'(x)>0$;

当 $\frac{1}{n+1}<x_n<1$ 时,$f'(x)<0$.

故 $x_n=\frac{1}{n+1}$ 是 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内唯一的极大值点,也是最大值点,最大值为

$$M(n)=f\left(\frac{1}{n+1}\right)=n\cdot\frac{1}{n+1}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)^n=\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1},$$

$$\lim_{n\to\infty}M(n)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}}=\frac{1}{e}.$$

(Ⅱ)由(Ⅰ)可知,要证 $M(n)<\frac{1}{e}$,即证 $\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}<\frac{1}{e}$.

不等式两边取对数,则只需证 $(n+1)[\ln n-\ln(n+1)]<-1$,即证

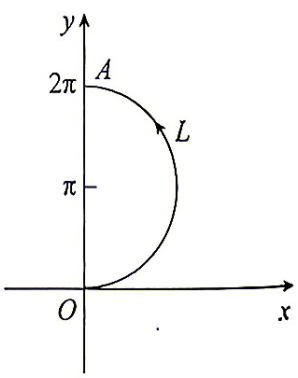
$$\ln(n+1)-\ln n>\frac{1}{n+1}.$$

$\ln x$ 在 $[n,n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理,则至少存在 $\xi\in(n,n+1)$,有

$$\ln(n+1)-\ln n=(\ln x)'|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}>\frac{1}{n+1},$$

故 $M(n)<\frac{1}{e}$ 成立.

19. **解析** L 如右图所示,将 L 的方程代入 I,得



$$I=\frac{1}{\pi^2}\int_L f'(x)\sin y\,dx+[f(x)\cos y-\pi x]\,dy.$$

记 $P=f'(x)\sin y$,$Q=f(x)\cos y-\pi x$,则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=-\pi.$$

取 $\overline{AO}:\begin{cases}x=0,\\ y=y,\end{cases}$ y 从 2π 到 0,则

$$I=\frac{1}{\pi^2}\oint_{L+\overline{AO}}f'(x)\sin y\,dx+[f(x)\cos y-\pi x]\,dy$$

$$-\frac{1}{\pi^2}\int_{\overline{AO}}f'(x)\sin y\,dx+[f(x)\cos y-\pi x]\,dy\xlongequal{记}I_1-I_2,$$

$$I_1\xlongequal[公式]{格林}\frac{1}{\pi^2}\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=\frac{1}{\pi^2}(-\pi)\iint_D dx\,dy=-\pi\times\frac{1}{2}\pi\times\pi^2\times\frac{1}{\pi^2}=-\frac{\pi^2}{2},$$

$$I_2=\frac{1}{\pi^2}\int_{\overline{AO}}d[f(x)\sin y]-\frac{1}{\pi^2}\int_{\overline{AO}}\pi x\,dy=\frac{1}{\pi^2}f(x)\sin y\Big|_{(0,2\pi)}^{(0,0)}-0=0,$$

故 $I=-\frac{\pi^2}{2}-0=-\frac{\pi^2}{2}$.

20. **解析** （Ⅰ）由已知条件，知 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$内是凹函数.

用反证法. 假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知

$$\lim_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0.$$

由极限的保号性，知 $\exists\delta>0$，在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内是凸函数. 矛盾.

故 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅱ）由 $f(x)$ 在$[-1,1]$上为非负偶函数，知

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=2\int_0^1 f(x)dx.$$

令 $g(x)=\frac{f(x)-f(0)}{x}$，$x\in(0,1]$，由拉格朗日中值定理，有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\quad \xi\in(0,x).$$

由（Ⅰ）知，$f''(x)\geqslant 0$，知 $f'(x)$ 单调递增，从而 $g'(x)\geqslant 0$.

$g(x)$ 单调递增，从而 $g(x)\leqslant g(1)$，即

$$f(x)\leqslant f(0)+[f(1)-f(0)]x.$$

故
$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=2\int_0^1 f(x)dx\leqslant 2\int_0^1\{f(0)+[f(1)-f(0)]x\}\,dx$$

$$=f(0)+f(1).$$

21. **解析** （Ⅰ）由已知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，而 $r(\boldsymbol{B})=2$，故 $r(\boldsymbol{A})=2$，从而有 $|\boldsymbol{A}|=(1-a)^2(2a+1)=0$，得 $a=1$ 或者 $a=-\frac{1}{2}$.

当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$，故 $a=1$ 舍去. 所以 $a=-\frac{1}{2}$.

（Ⅱ）当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3.$$

用配方法,将 f 化为规范形,得

$$f=x_1^2-x_1(x_2+x_3)+\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2-\left[\frac{1}{2}(x_2+x_3)\right]^2+x_2^2+x_3^2-x_2x_3$$

$$=\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{4}(x_2-x_3)^2.$$

令$\begin{cases}z_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3,\\ z_2=\frac{\sqrt{3}}{2}(x_2-x_3),\\ z_3=x_3,\end{cases}$ 即$\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$,$f$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

同样,

$$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Y}=y_1^2+y_2^2+3y_3^2+2y_1y_2=(y_1+y_2)^2+3y_3^2.$$

令$\begin{cases}z_1=y_1+y_2,\\ z_2=\sqrt{3}y_3,\\ z_3=y_2.\end{cases}$ 即$\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&\sqrt{3}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$,故

$$\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&\sqrt{3}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{3}}{2}&-\frac{\sqrt{3}}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&\sqrt{3}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{\sqrt{3}}&1\\0&\frac{2}{\sqrt{3}}&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&\sqrt{3}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&2\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&2\\0&1&0\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$.

(Ⅲ) $\mathrm{tr}[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{C}\boldsymbol{X})]=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=0$,

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+3x_3^2$;

令 $\begin{cases} x_1+x_2=0, \\ 3x_3=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数.

12. **解析** （Ⅰ）先求 X 的边缘概率密度.

当 $x \leqslant 0$ 时，$f_X(x)=0$，

当 $x>0$ 时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty} kx\mathrm{e}^{-x(1+y)}\mathrm{d}y=-k\mathrm{e}^{-x}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy}\mathrm{d}(-xy)=k\mathrm{e}^{-x}$.

又 $1=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty} k\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=k$，即 $k=1$，且

$$f_X(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-x}, & x>0, \\ 0, & x\leqslant 0. \end{cases}$$

即 $X\sim E(1)$，故 $E(X)=1$.

（Ⅱ）记 $Z=XY$，先求 Z 的概率密度，利用卷积公式，有

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x.$$

当 $x>0,\frac{z}{x}>0$，即 $x>0$ 且 $z>0$ 时，

$$f_Z(z)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\cdot x\mathrm{e}^{-x\left(1+\frac{z}{x}\right)}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x-z}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-z};$$

当 $z\leqslant 0$ 时，$f_Z(z)=0$，故

$$f_Z(z)=\begin{cases} \mathrm{e}^{-z}, & z>0, \\ 0, & z\leqslant 0, \end{cases}$$

即 $Z=XY$ 服从 $E(1)$，从而 $E(XY)=1$. 故

$$\begin{aligned} P\{XY>2\,|\,XY>E(XY)\}&=P\{XY>2\,|\,XY>1\} \\ &=P\{XY>1\}=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1\mathrm{e}^{-z}\mathrm{d}z \\ &=1-(1-\mathrm{e}^{-1})=\mathrm{e}^{-1}. \end{aligned}$$

$$=P\{XY>1\}=1-P\{XY\leqslant 1\}=1-\int_0^1 e^{-z}dz$$

$$=1-(1-e^{-1})=e^{-1}.$$

考研数学冲刺预测6套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $x<0$ 时，